炎症→血管通透性↑→大量液体蛋白渗出→比重↑

比重	＞1.018	＜1.018
外观	混浊，会凝固 凝血因子渗出	清亮，不凝固
蛋白	＞30g/L，李凡他试验(+) 蛋白质定性	＜30g/L，李凡他试验(-)
葡萄糖	＜3.3mmol/L 肿瘤、微生物要吃糖	与血糖相近
细胞计数	＞500×10^6	多＜100×10^6/L
胸水/血清蛋白	＞0.5 渗出胸水含大量蛋白质	＜0.5
胸水/血清 LDH	＞0.6 感染、肿瘤无氧氧化旺盛→LDH↑	＜0.6
血清-胸水白蛋白梯度	＜12 胸水蛋白多，血清与胸水白蛋白差值小	≥12
肿瘤细胞、细菌	可有	无

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别（Light 标准）

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注：符合任意 1 项可判断为渗出液。

（二）胸腔积液的临床表现

1.呼吸困难（最常见）

①一般在积液量＞500ml 时有明显症状

②急性胸膜炎可出现**抑制性呼吸** 吸气→胸痛→吸气中断

《诊断学》：抑制性呼吸常见于急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折（痛到不能呼吸）

2.患侧典型体征

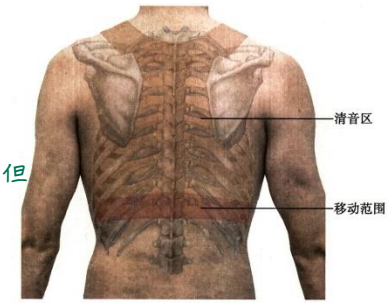
（1）视诊：胸廓饱满，肋间隙**增宽**

胸水量很大→肺被压没了→气体传导↓↓→语音震颤/语音共振减弱或消失

（2）触诊：语音震颤/语音共振**减弱或消失**，

心尖搏动**减弱或消失**（左侧大量）看到语音震颤消失→优先考虑胸膜腔的问题，但只是语音震颤减弱不能排除胸腔积液/气胸

左侧大量胸腔积液干扰了对心尖搏动的触诊



（3）叩诊

①浊音或实音　从肺尖由上向下叩诊：清音→浊音（肝上界）→再向下叩1-2肋间（肺下界）

②肺下界移动度减小或消失，**肺下界上移**　肺下界上移：提前叩到声音的变化（假的上移）

《诊断学》：肺下界移动度消失多见于大量胸腔积液、大量气胸、广泛胸膜粘连、膈神经麻痹。

肺下界上移多见于肺不张、胸腔积液；肺下界下移多见于 COPD、支气管哮喘

真上移　假上移　肺组织含气增多

（4）听诊　胸膜腔渗出纤维素　积液较多时：脏壁两层分开→无胸膜摩擦音

①**胸膜摩擦音**：胸膜炎胸腔积液量较**少**时易闻及，**屏气后可消失**（与心包摩擦音鉴别）

②多无干、湿啰音（干、湿啰音提示气道/肺的问题，此时为胸膜腔问题）eg.肺炎并发胸腔积液，就会出现干、湿啰音

③呼吸音减弱或消失。**积液上方可闻及异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音**

《诊断学》：异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方 传导增强　eg.正常情况下：顶多在上叶听到支气管肺泡呼吸音，若在下叶听到→异常的支气管肺泡呼吸音

支气管呼吸音是在肺外听的，若在肺内听到了→异常的支气管呼吸音

语音震颤↑/传导↑见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方

①实变：大叶性肺炎→语颤↑、可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

②空洞的地方语颤↑，可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

如肺结核可以语颤减弱、呼吸音减弱，但空洞的地方语颤↑、可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

③胸腔积液的积液上方：被积液压着的肺呼吸音减弱或消失，只有积液上方（正常肺，语颤强）才可听到异常的支气管呼吸音/异常的支气管肺泡呼吸音